ВсОШ 2025, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

11.1. На доску выписали 777 попарно различных *комплексных* чисел. Оказалось, что можно ровно 760 способами выбрать два числа a и b, записанных на доске, так, чтобы выполнялось равенство

$$a^2 + b^2 + 1 = 2ab.$$

Способы, которые отличаются перестановкой чисел, считаются одинаковыми. Докажите, что можно выбрать такие два числа c и d, записанных на доске, что

$$c^2 + d^2 + 2025 = 2cd.$$

(*А. С. Кузнецов*)

Решение. Заметим, что условие $a^2 + b^2 + 1 = 2ab$ равносильно тому, что $(a - b)^2 = -1$ или же $a - b = \pm i$. Рассмотрим граф, вершины которого — записанные на доску числа, а ребро проводится между двумя числами, которые отличаются на i. Согласно условию задачи, в таком графе ровно 760 рёбер. Каждая компонента связности этого графа представляет собой путь и состоит из вершин-чисел вида z, $z + i$, $z + 2i$, $\ldots$, $z + (n - 1)i$. Предположим, что в этом графе k компонент связности. Тогда в нём $777 - k$ рёбер, поэтому $k = 17$. Поскольку $17 \cdot 45 = 765 < 777$, то в какой-то компоненте связности хотя бы 46 вершин, поэтому какие-то две из этих вершин — это числа c и $d = c + 45i$. Тогда $(c - d)^2 = 45^2 \cdot i^2 = -2025$, следовательно, $c^2 + d^2 + 2025 = 2cd$, что и требовалось.